

Respostas questões escritas:

- 1. Diferencie variável de constante em um sistema de controle de temperatura.**
- 2. Qual a função do comando leia() e por que o tipo de dado (inteiro, real, cadeia) é crucial?**
- 3. Como funcionam os Operadores Lógicos (E / OU / NÃO) na segurança de uma máquina?**
- 4. O que define uma Estrutura de Repetição e quando usá-la em uma linha de montagem?**
- 5. Qual a diferença prática entre os laços enquanto e para?**
- 6. O que é um loop infinito e qual o risco disso para um software industrial?**
- 7. Como os operadores Módulo (%) e Divisão Inteira (/) ajudam na separação de lotes?**
- 8. Por que a indentação do código é essencial em projetos colaborativos?**
- 9. Explique o uso de uma Estrutura Condicional Composta (se / senao) em um sensor.**
- 10. Qual a importância de documentar o código com comentários no ambiente profissional?**

RESPOSTAS:

1. Variável é algo que pode mudar/variá, EX: a temperatura pode variar ou mudar se chover ou se anoitecer.

Uma constante é algo fixo ou seja não pode mudar e variar, EX: a temperatura de um micro-ondas é 100°C e não ultrapassa muito menos diminui enquanto está ligado ou seja ela é fixa em 100°C

2. A função do programa `leia()` é ler ou memorizar o que o usuário digitou EX: o usuário digita sua idade (16 anos) o programa lê e responde a dúvida, como: quantos anos poderei votar e o programa olha a idade que o usuário digitou e responde se sim ou se não.

O tipo de dado serve para o programa saber se o que ele vai usar é: uma palavra um número inteiro ou um número quebrado como: oi, 6 e 6.7

Sendo: cadeia para palavras / Inteiro para números inteiros / real para números quebrados

3. Operadores lógicos ajudam na segurança para evitar falhas de digitação, cálculos e respostas sendo:

E para adição ex: enquanto(`comando1 != 2`) E (`comando2 == 1`) escreva: sim.

OU para variação ou mais de uma resposta ex: se(`numero1 == 2`) ou (`numero2 == 3`) faça (`numero1 * numero2`)

NAO serve para caso o resultado não seja o que você queria EX: NÃO (`numero != 0`) escreva ("errado") [se o número não for 0 está incorreto]

4. uma estrutura de repetição é definida por repetir um código até um limite ou alcançar um resultado.

Você irá usar ela em uma linha de montagem em caso de múltiplas tarefas ou uma tarefa que não garante que tal produto irá sair de maneira correta então você irá repetir o processo até atingir tal resultado. Ex: a máquina de corte irá cortar o metal até que ele forme um quadrado

5. Enquanto é usado para repetir um processo até certo resultado determinado ex: enquanto x for/ou não for 0 repita x-1

Enquanto para é usado para cálculos ou outras coisas pré-definidas como contadores ex:

Número dado: 67 ele vai tirar -1 de 67 até atingir 0.

6. Um loop infinito como o próprio nome já diz é uma repetição que não vai ter fim é como um trem sem estação. EX: uma esteira que aumenta a velocidade em +1 a cada 1 minuto e ela não reduz muito menos desliga então ela irá colocar mais um sem parar.

O risco que isso tem para um sistema é o fato dele poder travar o servidor pois não foi imposto um limite para ele. Uma máquina que vai repetir o mesmo processo sem um limite diário ou horário infinitas vezes.

7. O módulo % é usado para pegar o resto da divisão de um número inteiro antes dele virar um número quebrado. E a divisão / é para pegar o real resultado de uma divisão EX:

$3 / 2 = 1,50$ e $3 \% 2 = 1$ (resto da divisão)

Isso ajuda para caso o resultado desejado utilize o numero da divisão ou o numero do resto dela como achar se o numero é impar ou par dividindo ele por 2 se tiver resto é impar senão ele é par.

8. ela server para que as pessoas do grupo entendam e compreendam o objetivo do seu código mais claramente. Resumindo é a organização ou como o seu código é feito facilitando o entendimento do grupo.

9. Se é usado para impor o resultado ou como esta SENAO é caso os valores não corresponda o SE. EX: sensor de uma porta, SE estiver alguém se aproximando abra a porta senão feche a porta.

10. Para facilitar o entendimento do leitor e para lembrar de fazer alguma mudança na segurança ou completar codigos